LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 1 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você irá entender os aspectos fundamentais dos sistemas de produção, as estratégias de automação do sistema produtivo, os modelos matemáticos e de métricas de produção, bem como os sistemas de controle industrial.

UNIDADE 1 | COMPETÊNCIAS

1. Compreender os aspectos fundamentais dos sistemas de produção, discernindo sobre a possibilidade de automação dos mesmos, distinguindo as características do trabalho manual e identificando os princípios e estratégias de automação do sistema produtivo.
2. Discernir sobre os modelos matemáticos e de métricas de produção.
3. Aplicar os elementos básicos de um sistema munido das ferramentas de automação, bem como funções especificas e robustas de automação.
4. Definir o conceito e identificar os sistemas de controle industrial.

FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender aspectos fundamentais dos sistemas de produção.

SISTEMAS DE PRODUÇÃO

A palavra manufatura deriva da associação dos termos em latim*: manus* (mão) + *factus* (fazer). Assim, significa o ato de fazer com as mãos. Com a evolução tecnológica, a produção passou por desenvolvimento e os métodos artesanais foram sendo substituídos por maquinários.

Fonte: Pixabay

SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Os sistemas de produção precisam considerar o cenário efetivo da economia do mundo contemporâneo, como globalização, terceirização internacional, terceirização local, expectativa de qualidade e eficiência operacional.

Fonte: Pexels

AUTOMAÇÃO EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Fonte: Pixabay

A automação dos sistemas de produção pode ser categorizada de duas formas: automação de sistemas de produção da fábrica ou controle computadorizado dos sistemas de apoio à produção.

AUTOMAÇÃO EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO

A automação dos sistemas de produção pode ser categorizada em: automação rígida, programável e flexível. Essas categorias se diferenciam pelo volume e pela variedade de produtos com os quais lidam.

O uso da automatização possibilita o aumento da produtividade, a redução de custos de trabalho, o aumento da segurança do trabalhador e a redução do tempo de produção.

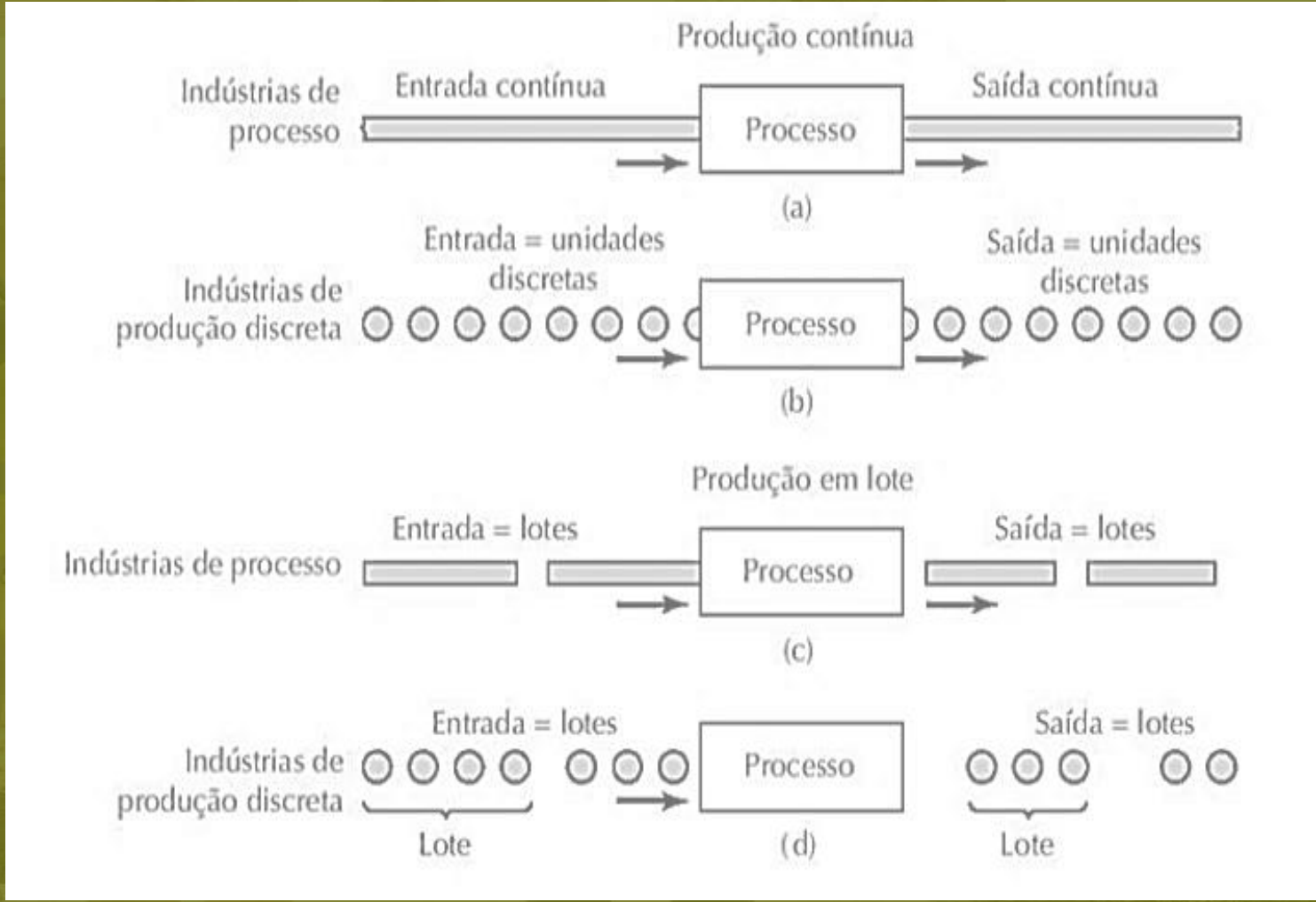
MÉTRICAS MATEMÁTICAS NO SISTEMA DE PRODUÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os modelos matemáticos e de métricas de produção.

SETORES DE PRODUÇÃO SECUNDÁRIOS

Os setores de produção são definidos de acordo com o tipo de produtos e assim o tipo de produção com a qual a operam.

Os setores de produção podem ser: primário, secundário e terciário.



Fonte: **Groover (2011, p. 24).**

MODELOS E MÉTRICAS DA MANUFATURA

As métricas de produção se dividem em:

Medidas de desempenho da produção: incluem a índice de produção, a capacidade da fábrica, o tempo de utilização dos equipamentos e o tempo geral de um ciclo de produção.

Fonte: Pexels

MODELOS E MÉTRICAS DA MANUFATURA

É possível, a partir de cada um dos parâmetros e variáveis de produção estabelecidos, definir modelos matemáticos que possam ser implementados na definição e no cálculo de tais parâmetros.

Custos de produção: tem-se que estes incluem os valores associados ao material, ao trabalho, à produção do produto e também o custo de operação de um dado equipamento.

O PROJETO DE AUTOMAÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os elementos básicos de um sistema munido das ferramentas de automação, bem como funções específicas e robustas de automação.

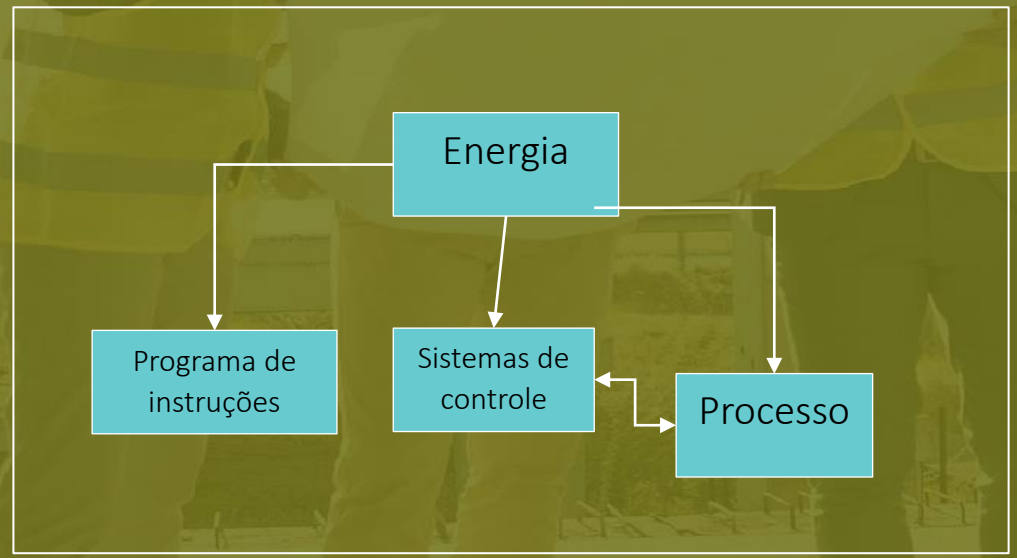
INTRODUZINDO A AUTOMAÇÃO

A automação é uma tecnologia que atua no desenvolvimento de algum processo sem a necessidade da atuação ou interferência humana. O sistema computacional é utilizado para incorporar essa tecnologia ao sistema da máquina, a qual também já é projetada para receber tal funcionalidade.

Fonte: Pexels

COMPONENTES BÁSICOS DE UM SISTEMA COM AUTOMAÇÃO

Três componentes fazem parte do sistema automatizado, são eles: a energia para a conclusão e operação de um sistema; o software instrucional para a orientação dos processos; e o sistema de controle que executa as instruções programadas no software.



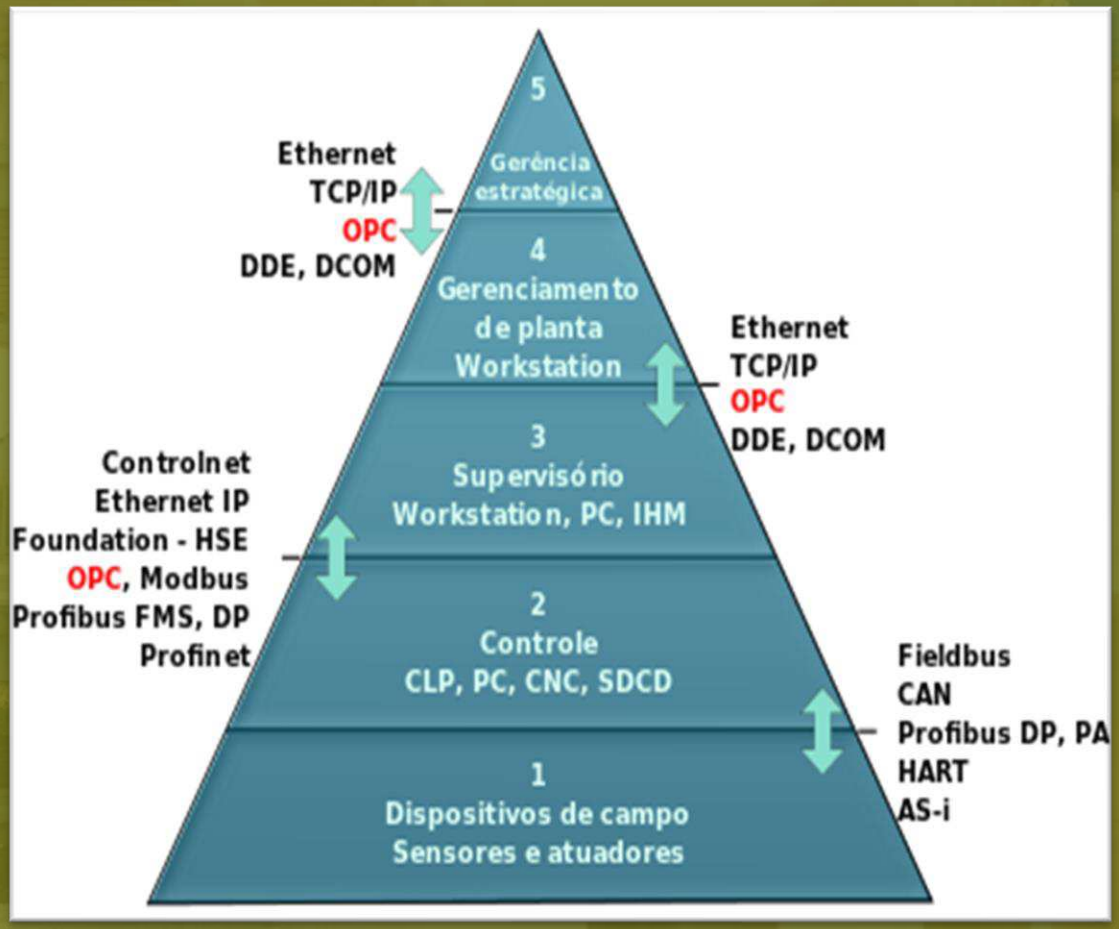
Fonte: **Elaborado pelos autores (2022) adaptado de Groover (2011).**

FUNÇÕES AVANÇADAS DA AUTOMAÇÃO

Os sistemas de automação se relacionam com a execução de funções avançadas mais gerais, que não se limitam a uma única unidade de trabalho, encarregando-se de funções de segurança e de desempenho de equipamentos.

Fonte: Pixabay

NÍVEIS DE AUTOMAÇÃO



Fonte: Wikimedia Commons.

São cinco os níveis de automação, os quais são definidos também como níveis de controle e de trabalho da indústria, sendo eles:

- nível do dispositivo
- nível de máquina
- nível do sistema
- nível da fábrica
- nível do empreendimento

O CONTROLE INDUSTRIAL

Ao término deste capítulo, você será capaz de definir o conceito e identificar os sistemas de controle industrial.

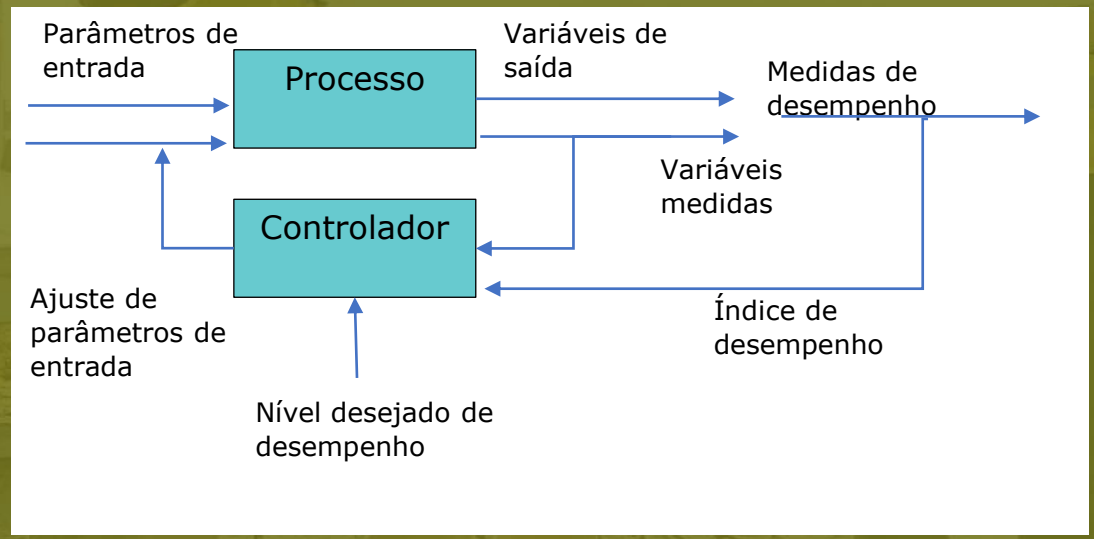
SISTEMAS DE CONTROLE INDUSTRIAL

O controle industrial consiste na estruturação das operações de um sistema produtivo e equipamentos envolvidos, incluindo processos de integração e coordenação operacional de forma automática.

Fonte: Pixabay

CONTROLE CONTÍNUO E CONTROLE DISCRETO

Em sistemas de controle contínuo, objetiva-se que a variável de saída do processo seja mantida em um estado planejado. Já no controle discreto, suas variáveis e parâmetros se caracterizam como discreto e em muitos casos são binários.



Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

OBRIGADA!